

Examen 3A Álgebra lineal



Nombre: _____

Contesta clara y ordenadamente. No omitas ningún razonamiento ni cálculo. Resolver 3 problemas. Incluir el problema 1 o el problema 4.

1. Considere a la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Calcular los valores y vectores propios de A .

b) Obtener una diagonalización ortogonal, encontrando una base **ortogonal** que diagonaliza a A .

c) Encontrar Q y verificar que $Q^T A Q$ es diagonal.

2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ 2x - y - z \\ x + 2y - z \end{pmatrix}$$

a) Calcular $[T]_C^C$ con C la base canónica.

b) Encontrar una base para $\ker(T)$ y $\text{Im}(T)$.

c) Calcular el rango de T y $\text{nulidad}(T)$. Determinar si T es una transformación invertible, explicar.

3. Sea $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y - z \end{pmatrix}$

a) Obtener $[T]_{\mathcal{C}_3}^{\mathcal{C}_2}$, con $\mathcal{C}_3$ y $\mathcal{C}_2$ las bases canónicas en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ respectivamente.

b) Si $\mathcal{B}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ y $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, calcular $[T]_{\mathcal{B}_3}^{\mathcal{B}_2}$.

c) Calcular $(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}_2}$ si $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ encontrar $Q_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$, la matriz cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

e) Calcular $[T]_{\mathcal{B}}$

f) Usando c) calcular las coordenadas de $T\mathbf{v}$ en la base $\mathcal{B}$ si $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

4. Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calcular los valores propios y vectores propios de A y determinar si es diagonalizable, explicar.

b) Si es el caso, encontrar una base (de vectores propios) bajo la cual A se diagonaliza y la matriz Q que diagonaliza a A (es decir, tal que $Q^{-1} A Q$ es diagonal)

c) Encontrar A^6 usando la diagonalización, también encontrar B tal que $B^3 = A$.